

STRATEJİ & ÜRÜN & MİMARİ DOKÜMANI

Global B2B / B2C Seyahat Teknolojileri SaaS Platformu

Acente2, Lemax ve GP Travel Enterprise benzeri; seyahat acenteleri, tur operatörleri ve DMC'ler için uçtan uca rezervasyon, tedarikçi entegrasyonu ve arka ofis platformu — iş modeli, teknik mimari ve ürün kapsamı analizi.

B2B / B2C

Multi-tenant SaaS

GDS / NDC / Bed Bank Entegrasyonu

Global Ölçek

Hazırlanma amacı: Yazılım geliştirme ekibine teslim edilecek kapsam ve mimari referans dokümanı

Hazırlanma tarihi: 6 Eylül 2026

Doküman sahibi: Hüsnü Hantal

İçindekiler

0. Yönetici Özeti
1. Temel Modüller (Core Modules)
2. Global Entegrasyon İhtiyaçları
3. Küresel Zorluklar ve Mimari Çözümler
4. Gelir Modeli (Monetization)
5. MVP Stratejisi ve Faz Planı
6. Önerilen Teknik Mimari ve Teknoloji Yığını
7. Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi
8. Risk Analizi ve Kritik Başarı Faktörleri
9. Sonuç ve Sonraki Adımlar

0. Yönetici Özeti

Bu doküman; Acente2, Lemax ve GP Travel Enterprise gibi ürünlere benzer, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve DMC'lerin (Destinasyon Yönetim Firmaları) tüm operasyonlarını — B2B satış, B2C satış, tur/transfer/otel rezervasyonu, tedarikçi entegrasyonu ve arka ofis (muhasabe/finans) süreçlerini — tek bir bulut panelinden yönetebildiği, küresel ölçekli bir **çok kiracılı (multi-tenant) SaaS platformu** için iş modeli, teknik mimari ve ürün kapsamını tanımlar.

Seyahat teknolojisi sektörü hâlâ oldukça parçalıdır: arz tarafında üç GDS oyuncusu (Amadeus, Sabre, Travelport) küresel rezervasyonların yaklaşık %95'ini elinde tutar; buna karşın oteller, transferler, turlar ve aktiviteler gibi "deneyim" ürünleri büyük ölçüde dijitalleşmemiştir — aktivite rezervasyonlarının yalnızca yaklaşık %33'ü online gerçekleşmektedir. Bu, hem büyük bir fırsatı hem de entegrasyon karmaşıklığını işaret eder: platformun hem eski nesil GDS/XML dünyasıyla hem de modern NDC/REST API dünyasıyla aynı anda konuşabilmesi gerekir.

Doküman boyunca izlenen temel prensip şudur: **"yapılandırılabilir çekirdek + bölgesel esneklik"**. Sistemin çekirdek veri modeli (rezervasyon, envanter, ödeme, muhasabe) tek ve tutarlı olmalı; ancak dil, para birimi, vergi kuralı, ödeme yöntemi ve mevzuat gibi katmanlar her ülke/bölge için modüler olarak değiştirilebilmelidir. Bu yaklaşım olmadan küresel ölçekte sürdürülebilir bir platform kurmak neredeyse imkânsızdır.

6

Çekirdek Modül Grubu

3

Öncelikli GDS
Entegrasyonu

4-6 Ay

Hedef MVP Süresi

Hibrit

Önerilen Gelir Modeli

Bu dokümanın kullanım amacı

Bu doküman geliştirme ekibine teslim edilecek bir kapsam/gereksinim referansıdır. Her bölüm hem ticari gerekçeyi (neden gerekli) hem de teknik çıkarımı (nasıl inşa edilmeli) birlikte ele alır. Nihai teknik tasarım (veritabanı şeması, API sözleşmeleri, sequence diagramları) bu dokümanın devamında ayrı bir "Teknik Tasarım Dokümanı" (TDD) olarak detaylandırılmalıdır.

1. Temel Modüller (Core Modules)

Platform, birbiriyle sıkı entegre ama bağımsız ölçeklenebilir 6 ana modül grubundan oluşmalıdır. Her modül, tek bir monolitik yapı yerine ileride mikroservislere bölünebilecek şekilde **net sınırlarla (bounded context)** tasarlanmalıdır.

1.1. Rezervasyon Motoru (Booking / Reservation Engine)

Sistemin kalbidir. Arama, fiyatlandırma, kontrol (availability check) ve rezervasyon oluşturma adımlarını yönetir. Global bir yapı için şu dinamik özelliklere sahip olmalıdır:

- **Çoklu ürün tipi desteği:** Otel, uçak (GDS/NDC), transfer, tur/aktivite, araç kiralama, paket tur (dynamic packaging) — her biri farklı veri modeline sahip olsa da ortak bir "sepet" (cart) ve "rezervasyon" soyutlaması altında birleşmelidir.
- **Meta-arama / agregasyon katmanı:** Birden fazla tedarikçiden (kendi kontenjanı + GDS + bed bank'ler) gelen sonuçları tek ekranda birleştirip normalize eden bir "rate/availability aggregator".
- **Dinamik fiyatlandırma ve markup motoru:** Acente hiyerarşisine göre (master acente, alt acente, B2C son kullanıcı) farklı kâr marjı/komisyon kuralları uygulanabilmeli (yüzdesel, sabit tutar, kademeli/tiered, tarihe veya sezona göre değişken).
- **Statik + canlı (live pricing) karışık envanter yönetimi:** Hem önceden kontrat edilmiş sabit kontenjan hem de tedarikçiden anlık çekilen dinamik fiyat aynı arama sonucunda gösterilebilmeli.
- **Önbellekleme (caching) stratejisi:** GDS/bed bank çağrıları yavaş ve maliyetli olduğundan arama sonuçları için TTL (time-to-live) tabanlı akıllı önbellekleme şart; aksi halde arama gecikmesi ve tedarikçi API maliyeti kontrolden çıkar.
- **Sepet/rezervasyon durum makinesi (state machine):** "Fiyat teklifi → Opsiyon/Hold → Onay bekliyor → Onaylandı → Kısmi/Tam iptal → İade" durumları net şekilde modellenmeli.

1.2. CRM (Müşteri ve Acente İlişkileri Yönetimi)

- **Acente hiyerarşisi:** Master/DMC → Bölgesel Toptancı → Alt Acente → Son Kullanıcı zincirini destekleyen çok seviyeli (multi-level) yapı; her seviye kendi fiyatlandırmasını ve kredi limitini yönetebilmeli.
- **Lead ve fırsat yönetimi:** Özellikle grup turları, MICE (kurumsal etkinlik) ve DMC operasyonlarında teklif → görüşme → sözleşme sürecini takip eden satış hunisi (sales pipeline).
- **Kredi limiti ve risk yönetimi:** Her B2B acenteye tanımlanan kredi limiti, ödeme vadesi (net 30/60) ve otomatik limit aşımı uyarıları.
- **İletişim geçmişi ve doküman havuzu:** Sözleşmeler, komisyon anlaşmaları, KYC (Know Your Customer) belgeleri tek profilde saklanmalı.
- **Sadakat ve teşvik programları (B2C ve B2B):** Puan/kademe (tier) bazlı sadakat sistemleri, acente performans bazlı ek komisyon (rebate) mekanizmaları.

1.3. Kontenjan ve Envanter Yönetimi (Inventory / Allotment Management)

- **Kendi ürününü yönetme (own contracted product):** Otel/tur operatörünün doğrudan kontrat yaptığı otelin, aracın veya turun kontenjan, stop-sale, release-back (serbest bırakma tarihi) ve blackout tarihi kurallarını yönetmesi.
- **Channel manager entegrasyonu:** Kendi envanterini kendi B2B/B2C kanallarının yanı sıra harici OTA'lara (Expedia, Booking.com vb.) da dağıtabilme.
- **Overbooking koruması ve gerçek zamanlı senkronizasyon:** Çoklu satış kanalı arasında kontenjan senkronizasyonunun gecikmesi doğrudan gelir kaybına ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açar; bu nedenle olay güdümlü (event-driven) mimari (ör. mesaj kuyruğu ile anlık stok güncelleme) kritik önemdedir.
- **Sezon/fiyat takvimi (rate calendar):** Görsel takvim üzerinden toplu fiyat/kontenjan güncelleme, Excel/CSV toplu yükleme desteği.

1.4. Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)

- **Tedarikçi profili ve sözleşme yönetimi:** Komisyon oranları, ödeme koşulları, iptal/iade politikaları tedarikçi bazında tanımlanabilmeli.
- **Entegrasyon adaptör katmanı (Supplier Adapter Layer):** Her tedarikçinin kendine özgü XML/SOAP/REST formatını (OTA XML, HTL2004, kendi özel API'leri) ortak bir dahili veri modeline çeviren "adapter/mapper" mikroservisleri — bkz. Bölüm 2 ve 6.
- **Fiyat/ürün eşleme (mapping & deduplication):** Aynı otelin birden fazla tedarikçiden (farklı isim/ID ile) gelmesi durumunda tekilleştirme (hotel/room mapping) — bu, çoklu bed bank kullanan platformlarda en çok göz ardı edilen ama en kritik teknik zorluklardan biridir.
- **Tedarikçi performans skoru:** Yanıt süresi, onay oranı, iptal oranı gibi metriklerle tedarikçi sıralaması ve otomatik yönlendirme (routing) kararları.

1.5. Finans, Muhasebe ve Faturalandırma

- **Çok para birimli genel muhasebe (multi-currency ledger):** Her işlem hem işlem para biriminde hem de acentenin/tedarikçinin fonksiyonel para biriminde çift kayıt (double-entry) ile tutulmalı.
- **Otomatik komisyon ve marj hesaplama:** Rezervasyon anında acente komisyonu, platform komisyonu ve tedarikçi net tutarı otomatik ayrıştırılmalı.
- **B2B cari hesap (statement of account) ve mutabakat:** Acente bazlı ekstre, otomatik mutabakat (reconciliation) ve toplu tahsilat/ödeme (batch settlement) araçları.
- **Bölgesel e-fatura/e-arşiv uyumluluğu:** Türkiye'de e-Fatura/e-Arşiv, İtalya'da SDI, diğer AB ülkelerinde yerel e-fatura zorunlulukları — bu, ülke bazlı "fatura eklentisi (plugin)" mimarisiyle çözülmelidir (bkz. Bölüm 3).

- **Tedarikçiye ödeme (payables) otomasyonu:** Sanal kredi kartı (Virtual Card / VCC) ile tedarikçi ödemesi — B2B seyahat sektöründe yaygın ve nakit akışı açısından avantajlı bir yöntemdir.
- **Finansal raporlama:** Kâr/zarar, nakit akışı, acente bazlı kârlılık, tedarikçi bazlı maliyet analizi raporları; muhasebe yazılımlarına (QuickBooks, Xero, SAP, Logo, Netsis vb.) entegrasyon.

1.6. Dağıtım, İçerik ve Diğer Destekleyici Modüller

B2C Web Vitrini / Booking Engine

Beyaz etiketli (white-label), her acentenin kendi markasıyla yayınlayabileceği son kullanıcı satış sitesi ve mobil uyumlu arayüz.

Dinamik Paketleme (Dynamic Packaging)

Uçuş+otel+transfer gibi bileşenleri gerçek zamanlı birleştirip tek fiyat/tek rezervasyon olarak sunan motor.

Raporlama ve İş Zekâsı (BI)

Satış, kârlılık, doluluk, kanal performansı için gerçek zamanlı dashboard'lar; büyük veri hacminde OLAP/veri ambarı (data warehouse) ayrımı gerekir.

Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme (RBAC)

Kurum içi roller (satış, muhasebe, yönetici) ve acente hiyerarşisi için ayrıntılı, alan bazlı (field-level) yetki modeli.

B2B Extranet / Acente Portalı

Alt acentelerin arama yapıp rezervasyon oluşturduğu, kendi bakiyesini ve komisyonunu gördüğü self-servis portal.

Doküman ve Voucher Üretimi

Otomatik PDF voucher, bilet, fatura, sözleşme üretimi; çoklu dilde şablon desteği.

Bildirim ve İletişim Motoru

E-posta/SMS/WhatsApp/push bildirimleri; rezervasyon onayı, ödeme hatırlatması, seyahat öncesi bilgilendirme otomasyonları.

Onay/İş Akışı Motoru (Workflow Engine)

Grup rezervasyonu, özel fiyat talebi veya büyük tutarlı işlemler için çok adımlı onay süreçleri.

Mimari çıkarım: "Çekirdek + Eklenti" yaklaşımı

Yukarıdaki modüllerin tümü gün 1'den itibaren tam kapasiteyle inşa edilmemelidir. Rezervasyon motoru, kontenjan yönetimi ve temel finans çekirdek olarak sağlam kurulmalı; CRM, BI, workflow motoru gibi modüller ise MVP sonrası "eklenti" olarak plug-in mimarisiyle eklenmelidir (bkz. Bölüm 5).

2. Global Entegrasyon İhtiyaçları

Seyahat teknolojisi yığını 10'dan fazla katmandan oluşur; bir B2B platformun rekabetçi olabilmesi için en azından şu üç kategoride sağlam entegrasyonlara ihtiyacı vardır: **(a) hava/GDS/NDC içeriği, (b) otel/yatak bankası (bed bank) içeriği, (c) küresel ödeme altyapısı**. Üç GDS oyuncusu (Amadeus, Sabre, Travelport) küresel hava rezervasyonlarının yaklaşık %95'ini elinde tutarken, havayolları giderek daha fazla premium/ancillary içeriği GDS dışına, doğrudan NDC (New Distribution Capability) kanallarına taşımaktadır — NDC işlem hacmi yıllık yaklaşık %165 büyümektedir. Bu nedenle mimari, hem klasik GDS hem de modern NDC dünyasını aynı anda destekleyecek şekilde kurgulanmalıdır.

2.1. Öncelikli Entegrasyon Haritası

Kategori	Önerilen İlk Faz Ortakları	Neden / Notlar
GDS (Hava)	Amadeus, Sabre, Travelport	Küresel hava içeriğinin çekirdeği. Genelde tek bir "GDS agregatörü" (ör. Travelfusion, dahili orta katman) üzerinden üçüne birden bağlanmak, üç ayrı entegrasyonu tek tip veri modeline indirger.
NDC Agregatörü	Duffel, Verteil Technologies, Mystifly	Havayollarının GDS dışına taşıdığı marka ücretleri (branded fares) ve ancillary gelirlere erişim; 2025'te havayolu ancillary geliri ~157 milyar USD'ye ulaşmıştır — bu gelirden pay almak rekabetçilik için önemli.
Otel / Yatak Bankası	Hotelbeds (Bedsonline dahil), TBO Holidays, WebBeds, RateHawk / Emerging Travel Group (DOTW)	Hotelbeds tek başına ~170.000 otel / 180+ ülke kapsıyor. Birden fazla bed bank aynı anda bağlanmalı; bu da otel/oda eşleme (mapping) katmanını (bkz. 1.4) zorunlu kılar.
Araç Kiralama & Transfer	CarTrawler, yerel transfer tedarikçileri (API/XML)	Paket tur ve dinamik paketleme için tamamlayıcı içerik.
Ödeme Altyapısı (Kart Kabulü)	Stripe, Adyen, Checkout.com	Adyen ve Checkout.com kurumsal/yüksek hacimli ve "seyahat" (yüksek riskli/yüksek biletli) işlemlerde güçlü; Stripe hızlı entegrasyon ve geniş ülke desteğiyle MVP için pratik bir başlangıç noktasıdır.
B2B Tedarikçi Ödemesi	Sanal Kredi Kartı (VCC) sağlayıcıları (AirPlus, WEX, Mastercard/Visa VCC programları)	Tedarikçilere (özellikle otellere) ödeme yaparken nakit akışı avantajı ve otomatik mutabakat sağlar; B2B seyahat sektöründe endüstri standardı haline gelmiştir.
Yerel/ Alternatif Ödeme Yöntemleri	dLocal (Latin Amerika/gelişen pazarlar), açık bankacılık (open banking) sağlayıcıları, bölgesel cüzdanlar	Kredi kartı penetrasyonunun düşük olduğu pazarlarda (LatAm, Güneydoğu Asya, MENA) yerel ödeme yöntemleri olmadan dönüşüm oranı ciddi şekilde düşer.

Seyahat Sigortası	Cover Genius, Allianz Partners, AIG Travel gibi API tabanlı sigorta sağlayıcıları	Yüksek marjlı ek gelir (ancillary) kalemi; checkout akışına API ile kolayca eklenebilir.
Otel/Oda Eşleme (Mapping) Servisi	Vervotech, GIATA benzeri üçüncü parti eşleme motorları	Kendi eşleme motorunu sıfırdan yazmak yerine ilk fazda hazır bir mapping servisi kullanmak, zaman ve veri kalitesi açısından önemli avantaj sağlar.

2.2. Entegrasyon Katmanı Tasarım İlkeleri

- **Adapter Pattern zorunlu:** Her tedarikçi için ayrı bir "adapter" servisi yazılmalı; iş mantığı katmanı hiçbir zaman doğrudan bir tedarikçinin XML/JSON formatına bağımlı olmamalı. Yeni bir tedarikçi eklemek, çekirdek sistemde değişiklik gerektirmeden yeni bir adapter eklemekle sınırlı kalmalıdır.
- **Ortak "Kanonik Veri Modeli" (Canonical Data Model):** Tüm tedarikçilerden gelen veri, dahili ortak bir şemaya (ör. kanonik Otel/Oda/Fiyat/Rezervasyon nesneleri) dönüştürülmeli.
- **Zaman aşımı ve devre kesici (circuit breaker) mekanizmaları:** Bir tedarikçi API'si yavaşladığında veya çöktüğünde tüm arama sonucunun bloke olmaması için asenkron/paralel çağrı ve devre kesici desenleri kullanılmalı.
- **Sözleşme testleri (contract testing):** Tedarikçiler API'lerini haber vermeden değiştirebilir; otomatik sözleşme testleri erken uyarı sağlar.
- **API Gateway ve hız sınırlama (rate limiting):** Hem gelen (acente/partner API tüketicileri) hem giden (tedarikçi) trafiği için merkezi bir API Gateway üzerinden kota, kimlik doğrulama ve izleme.

3. Küresel Zorluklar ve Mimari Çözümler

3.1. Çoklu Dil ve Yerelleştirme (i18n / l10n)

- Tüm arayüz metinleri kod içine gömülmeden, dış kaynak (resource bundle / translation service — ö. i18next, Phrase, Lokalise) üzerinden yönetilmeli.
- Sağdan sola yazılan diller (Arapça, İbranice) için arayüzün RTL (right-to-left) desteği en baştan tasarıma dahil edilmeli — sonradan eklemek maliyetlidir.
- Tarih/saat, sayı ve adres formatları locale bazlı; sunucu tarafında her zaman UTC saklanıp, görüntüleme anında kullanıcının saat dilimine çevrilmelidir.
- Tedarikçi içeriği (otel açıklamaları, tur programları) çok dilli gelmeyebilir; makine çevirisi (ör. DeepL/GPT tabanlı) ile otomatik ön çeviri + manuel düzenleme iş akışı düşünülmelidir.

3.2. Çoklu Para Birimi ve Kur Riski Yönetimi

- **"İşlem para birimi" ile "fonksiyonel/muhasebe para birimi" ayrımı:** Bir rezervasyon EUR üzerinden satılıp, acentenin muhasebesi TRY veya USD üzerinden tutulabilir; sistem ikisini birbirinden bağımsız ama izlenebilir şekilde tutmalıdır.
- **Kur kaynağı ve donma anı (rate lock):** Hangi kur kaynağının (ECB, ticari sağlayıcı, banka kuru) kullanılacağı ve kurun rezervasyon anında mı yoksa ödeme anında mı "kilitleneceği" net tanımlanmalı; aksi halde kur farkı anlaşmazlıkları müşteri şikayetlerinin başlıca kaynağı olur.
- **Kur riski marjı:** Fiyatlandırma motoruna otomatik bir "kur tamponu" (%1-3 gibi) eklenerek ani kur dalgalanmalarına karşı platform ve acente korunabilir.

3.3. Vergi ve Mevzuat Uyumluluğu

Bu, sıklıkla hafife alınan ama en yüksek riskli alandır

Seyahat vergilendirmesi, ülkeden ülkeye kökten farklıdır ve platform bunu "sabit kod" değil, "yapılandırılabilir kural motoru" olarak çözmelidir.

- **AB — TOMS (Tour Operators Margin Scheme):** AB'de yerleşik tur operatörleri, KDV'yi paket fiyatının tamamı üzerinden değil, sadece kâr marjı üzerinden öder. Avrupa Komisyonu, Temmuz 2025'te TOMS'un AB dışı operatörlere de gross (brüt) marj üzerinden vergilendirme getirilmesi ihtimalini içeren bir reform danışma süreci başlatmış olup, 2026'nın son çeyreğinde yasal bir teklif beklenmektedir. Bu, platformun vergi motorunun "TOMS marjlı KDV" ve "standart KDV" modlarını ülke/operatör bazında değiştirebilecek esneklikte tasarlanmasını zorunlu kılar.
- **ABD — Eyalet/yerel seyahat vergileri:** Konaklama vergisi (occupancy tax), eyalet satış vergisi (sales tax) ve şehir bazlı turizm vergileri; "nexus" kuralları (bir işletmenin hangi eyalette vergi yükümlülüğü doğduğu) her eyalette farklıdır. Vergi motoru ülke/eyalet/şehir kırılımında yapılandırılabilir kural setleri barındırmalıdır (ör. Avalara, TaxJar gibi üçüncü parti vergi motoru entegrasyonu değerlendirilebilir).

- **Yerel e-fatura zorunlulukları:** Türkiye (e-Fatura/e-Arşiv/e-Bilet), İtalya (SDI), gelecekte AB genelinde yaygınlaşacak e-invoicing mandatarları — ülke bazlı "fatura eklentisi" mimarisiyle çözülmeli.
- **Turizm/acente lisansları:** Bazı pazarlarda (İngiltere'de ATOL/ABTA, IATA'nın TIDS (Travel Industry Designator Service) kaydı gibi) faaliyet göstermek için düzenleyici kayıt/bono (bonding) gereksinimleri vardır; platform bu belgeleri acente profilinde saklayıp süresi dolan belgeler için otomatik uyarı üretmelidir.

3.4. Veri Güvenliği ve Gizlilik

- **GDPR (AB) ve benzeri rejimler:** KVKK (Türkiye), CCPA (Kaliforniya) gibi bölgesel veri koruma kanunlarına uyum; kullanıcı verisinin nerede saklandığı (veri rezidansı/data residency) net tanımlanmalı — AB vatandaşlarının verisi için AB içinde barındırma (ör. AWS/Azure/GCP'nin AB bölgeleri) tercih edilmelidir.
- **PCI-DSS uyumluluğu:** Kart verisi asla doğrudan platform veritabanında saklanmamalı; ödeme sağlayıcısının tokenization/vault mekanizması kullanılmalı, böylece PCI-DSS kapsamı ("scope") minimuma indirilir.
- **Şifreleme ve erişim kontrolü:** Aktarımda (TLS 1.2+) ve durağan veride (encryption at rest) şifreleme; hassas alanlara (pasaport no, kart son 4 hane) alan bazlı şifreleme (field-level encryption) ve ayrıntılı denetim kaydı (audit log).
- **Bot ve dolandırıcılık koruması:** Seyahat siteleri en çok bot trafiğine maruz kalan sektörlerden biridir (2024'te seyahat sitelerine gelen trafiğin ~%48'i kötü niyetli bot olarak ölçülmüştür); arama API'lerinde hız sınırlama, CAPTCHA/davranışsal analiz ve fiyat kazıma (scraping) koruması baştan planlanmalıdır.

3.5. Çok Kiracılı (Multi-Tenant) Mimari ve Beyaz Etiket

- Her acente/DMC kendi markası, domain'i, logosu ve renk şemasıyla B2C vitrinini yayınlayabilmeli (white-label); bu, veri modelinde "tenant_id" bazlı izolasyon ve tema/konfigürasyon katmanı gerektirir.
- Kiracılar arası veri izolasyonu güvenlik açısından kritik: paylaşımlı veritabanı + satır bazlı güvenlik (row-level security) ya da şema bazlı izolasyon arasında bir tercih yapılmalı (bkz. Bölüm 6).
- Performans izolasyonu: Büyük hacimli bir kiracının (ör. büyük bir DMC) yoğun kullanımı, diğer küçük acentelerin performansını etkilememelidir (kota, kuyruk önceliklendirme).

4. Gelir Modeli (Monetization)

Pazardaki başarılı örnekler (Bókun, Rezdy, TrekkSoft, FareHarbor, Bookeo, TicketSpice) incelendiğinde dört temel fiyatlandırma modelinin öne çıktığı görülür: **(1) abonelik + işlem başına komisyon hibriti** (en yaygın — ör. Bókun'un giriş paketi ~49 USD/ay + %1,5 komisyon), **(2) sadece komisyon** (FareHarbor, TicketingHub — sabit aylık ücret yok, %2-3 komisyon), **(3) sadece abonelik** (Bookeo — aylık sabit ücret, rezervasyon sayısı üst limitli), ve **(4) işlem başına sabit ücret** (TicketSpice — yüksek hacimli/düşük biletli aktiviteler için).

4.1. Önerilen Model: Katmanlı Hibrit Yapı

Katman	Hedef Segment	Fiyatlandırma	Kapsam
Starter	Küçük acente / tek şube, düşük hacim	Düşük sabit aylık ücret + %1,5-2,5 rezervasyon komisyonu	Temel rezervasyon motoru, tek dil/para birimi, sınırlı entegrasyon sayısı (1-2 tedarikçi)
Growth	Orta ölçekli tur operatörü / çok şubeli acente	Orta seviye aylık ücret + %1-1,5 komisyon (hacim arttıkça düşen kademeli oran)	Çoklu tedarikçi entegrasyonu, CRM, temel BI, B2B alt acente yönetimi
Enterprise / DMC	Büyük DMC, toptancı, zincir acente ağı	Özel fiyatlandırma (yıllık sözleşme) + kurulum ücreti + düşük/hacme bağlı komisyon veya sadece sabit lisans ücreti	Tam beyaz etiket, özel entegrasyonlar, SLA garantisi, özel raporlama, API erişimi

4.2. Ek Gelir Kalemleri

- **Kurulum / Onboarding ücreti:** Özellikle Enterprise segmentte veri taşıma, entegrasyon kurulumu ve eğitim için tek seferlik ücret.
- **Pazaryeri komisyonu:** Platform, farklı DMC'lerin envanterini birbirine (B2B2B) satan bir pazaryeri işlevi de görüyorsa, taraflar arası işlemlerden ayrı bir "platform komisyonu" alınabilir — bu, ağ etkisi (network effect) yaratarak platformu yalnızca bir yazılımdan bir ekosisteme dönüştürür.
- **Ödeme işleme marjı (payment float/interchange):** Ödeme altyapısı üzerinden geçen hacimden küçük bir spread/komisyon (ödeme sağlayıcısıyla revenue-share anlaşması).
- **Ek modüller (add-on):** Gelişmiş BI/analitik, ekstra API entegrasyon paketleri, özel mobil uygulama, ekstra kullanıcı koltuğu (seat) — ayrı fiyatlandırılan modüller.

- **Ancillary/ apraz satıř geliri:** Seyahat sigortası, araç kiralama, transfer gibi ek  r n satıřlarından komisyon; havayolu ancillary pazarının 2025'te ~157 milyar USD'ye ulařtıęı d ř n ld ę nde bu kanalın ihmal edilmemesi gerekir.
- **Profesyonel hizmetler:**  zel entegrasyon geliřtirme, veri tařıma,  zel raporlama gibi tek seferlik danıřmanlık/geliřtirme  cretleri.
- **Freemium / seed katmanı:**  ok k   k DMC'ler i in  cretsiz/ ok d ř k maliyetli giriř katmanı — ama , pazaryeri tarafında arz  eřitlilięini ( zellikle niř destinasyonlarda) hızla b y tmektir.

Fiyatlandırma stratejisi  nerisi

 lk 12-18 ayda basitlik  nceliklendirilmeli: tek bir "abonelik + d ř k komisyon" hibrit paket ile pazara girip, kullanım verisi ve m řteri geri bildirimiyle katmanlı yapıya (Starter/Growth/Enterprise) evrilmek, karmařık bir fiyat matrisiyle bařlamaktan  ok daha az risklidir.

5. MVP Stratejisi ve Faz Planı

MVP'nin amacı her modülün "eksiksiz" hâlini değil, **tek bir uçtan uca değer döngüsünü** kanıtlamaktır: bir acente kendi ürününü (ya da entegre bir tedarikçi ürününü) sisteme tanımlayabilmeli, bunu bir alt acenteye veya son kullanıcıya satabilmeli, ödemeyi tahsil edebilmeli ve temel bir fatura/rapor üretebilmelidir. Hedef segment olarak **küçük-orta ölçekli tur operatörleri ve DMC'ler** önerilir — bu segment hem büyük kurumsal satış döngüsünden (Enterprise) kaçınır hem de yeterince karmaşık gereksinimlere sahip olduğundan gerçek pazar doğrulaması sağlar.

5.1. MVP Kapsamına Kesinlikle Dahil Olmalı

Özellik	Gerekçe
Temel rezervasyon motoru (tek ürün tipiyle başlayarak — ör. önce otel veya tur)	Değer döngüsünün merkezi; diğer her şey bunun etrafında şekillenir.
Manuel + 1 canlı tedarikçi entegrasyonu (ör. bir bed bank veya GDS agregatörü)	Gerçek dünya entegrasyon karmaşıklığını erken test etmek için en az bir canlı bağlantı şart; ancak 5-6 entegrasyonla başlamak MVP'yi geciktirir.
Basit B2B extranet (alt acente girişi ve rezervasyon)	Platformun B2B çekirdek değer önerisi budur.
Tek/çok kademeli markup kuralı (acente bazlı sabit % komisyon)	Gelir modelinin çalışması için asgari gereksinim.
Tek para birimi + tek dil (ilk hedef pazara göre)	Çoklu dil/para birimi karmaşıklığı MVP hızını ciddi yavaşlatır; mimari buna hazır olsun ama UI'da ilk günden tam kapsam sunulmasın.
Temel ödeme tahsilatı (tek ödeme sağlayıcı — ör. Stripe)	Nakit döngüsünü kapatmak için zorunlu.
Basit fatura/voucher üretimi (PDF)	Operasyonel kullanılabilirlik için asgari gereksinim.
Temel kullanıcı rolleri (yönetici / satış / muhasebe)	Gerçek bir işletmenin günlük kullanımı için gerekli asgari yetkilendirme.

5.2. Sonraki Fazlara Bırakılmalı

Özellik	Neden Ertelenmeli
---------	-------------------

Çoklu GDS/NDC tam entegrasyonu (3+ tedarikçi)	Her entegrasyon haftalar sürer; MVP'de tek kanıtlanmış entegrasyon yeterli, ölçeklenme Faz 2'de.
Dinamik paketleme motoru (uçuş+otel+transfer)	Yüksek teknik karmaşıklık; çekirdek rezervasyon akışı stabil olmadan eklenmemeli.
Tam CRM / satış hunisi / pazarlama otomasyonu	Erken aşamada hazır 3. parti CRM (ör. HubSpot) ile geçici olarak idare edilebilir.
Gelişmiş BI / veri ambarı	Erken aşamada işlemsel veritabanı üzerinden basit raporlar yeterli.
Çoklu dil / RTL desteği	Mimaride yer ayrılır (i18n altyapısı kurulur) ama tüm dillerin çevirisi ve QA'i MVP sonrasına bırakılır.
Otomatik vergi motoru (çok ülkeli TOMS/sales tax kuralları)	İlk pazar için manuel/basit KDV oranıyla başlanır; çok ülkeli vergi motoru Faz 2-3'te devreye alınır.
Beyaz etiket / çoklu marka B2C vitrini	MVP'de tek marka/tek vitrin yeterli; white-label altyapısı mimaride öngörülür ama UI düzeyinde Faz 2'de açılır.
Mobil uygulama (native iOS/Android)	Responsive web ile başlanabilir; native uygulama kullanıcı talebi netleştikten sonra.
Sanal kart (VCC) ile otomatik tedarikçi ödemesi	MVP'de manuel/banka havalesi ile ödeme yeterli; otomasyon hacim arttıkça anlamlı hale gelir.

Pratik kural

"Mimaride öngör, üründe erteleye" ilkesi: Çoklu para birimi, çoklu kiracı, i18n gibi yapısal kararlar MVP'den itibaren veri modelinde yer almalı (sonradan eklemek çok maliyetlidir), ancak bunların kullanıcı arayüzünde tam olarak açılması ve tüm kombinasyonların test edilmesi sonraki fazlara bırakılabilir.

6. Önerilen Teknik Mimari ve Teknoloji Yığını

6.1. Genel Mimari Yaklaşım

MVP aşamasında tam mikroservis mimarisine gitmek genellikle erken bir optimizasyondur. Önerilen yaklaşım **"modüler monolit"** tir: kod tabanı net modül sınırlarıyla (rezervasyon, envanter, finans, kullanıcı/kiracı yönetimi, entegrasyon adaptörleri) ayrılır, ancak tek bir dağıtım birimi olarak çalışır. Trafik ve ekip büyüdükçe, en çok ölçeklenme baskısı gören modüller (özellikle arama/rezervasyon motoru ve entegrasyon adaptörleri) bağımsız servislere çıkarılır.

Katman 1 — Sunum: Web (B2B extranet + B2C vitrini), gelecekte mobil uygulamalar; SPA (React/Vue/Next.js) + sunucu taraflı render (SEO gereken B2C sayfaları için).

Katman 2 — API Gateway: Kimlik doğrulama (OAuth2/JWT), hız sınırlama, kiracı (tenant) çözümleme, istek yönlendirme. Tüm dış ve iç API trafiği buradan geçer.

Katman 3 — İş Mantığı Modülleri: Rezervasyon & Arama Motoru · Envanter/Kontenjan · CRM · Finans/Muhasebe · Kullanıcı & Kiracı Yönetimi · Bildirim & Doküman Üretimi.

Katman 4 — Entegrasyon Adaptörleri: GDS/NDC Adaptörleri · Bed Bank Adaptörleri · Ödeme Adaptörleri (Stripe/Adyen) · Vergi/E-fatura Adaptörleri · Sigorta/Ancillary Adaptörleri. Her biri bağımsız dağıtılabilir servisler olarak tasarlanmalı (en yüksek değişim/hata oranına sahip katman budur).

Katman 5 — Veri ve Mesajlaşma: İşlemsel veritabanı (PostgreSQL), önbellek (Redis), olay/mesaj kuyruğu (Kafka veya RabbitMQ — kontenjan güncelleme, bildirim, muhasebe kayıtları gibi asenkron olaylar için), arama motoru (Elasticsearch/OpenSearch — otel/tur arama ve filtreleme için), analitik veri ambarı (BigQuery/Snowflake/ClickHouse — MVP sonrası).

6.2. Önerilen Teknoloji Yığını (Örnek)

Katman	Örnek Teknolojiler
Backend	Node.js (NestJS) veya Java/Kotlin (Spring Boot) veya .NET — ekip yetkinliğine göre; güçlü tip sistemi ve uzun vadeli bakım kolaylığı için Java/Kotlin veya .NET kurumsal ölçekte avantajlıdır.
Frontend	React / Next.js (TypeScript), tasarım sistemi (design system) ile beyaz etiket tema desteği.
Veritabanı	PostgreSQL (çekirdek işlemsel veri, satır bazlı güvenlik ile çok kiracılı izolasyon), Redis (önbellek/oturum), Elasticsearch/OpenSearch (arama).
Mesajlaşma / Olay Akışı	Apache Kafka veya RabbitMQ (envanter güncelleme, sipariş durum değişiklikleri, bildirim tetikleyicileri).
Altyapı	Kubernetes üzerinde konteynerize dağıtım (AWS/Azure/GCP), bölgesel veri rezidansı için çok bölgesi (multi-region) dağıtım desteği.

Gözlemlenebilirlik	Merkezi loglama (ELK/Loki), dağıtık izleme (OpenTelemetry + Grafana/Datadog), uyarı sistemi (PagerDuty/Opsgenie).
Güvenlik	OAuth2/OIDC kimlik doğrulama, secrets yönetimi (Vault/KMS), PCI-DSS kapsamını daraltmak için ödeme sağlayıcı tokenization/vault kullanımı.

6.3. Çok Kiracılı Veri İzolasyonu Seçenekleri

Yaklaşım	Avantaj	Dezavantaj
Paylaşımlı DB + Row-Level Security	Düşük operasyonel maliyet, kolay ölçekleme, tek şema bakımı	Büyük kiracılar için "gürültülü komşu" (noisy neighbor) riski; ekstra dikkatli güvenlik testi gerekir
Kiracı Başına Şema	Daha güçlü izolasyon, kiracı bazlı yedekleme kolaylığı	Şema göçü (migration) karmaşıklığı yüzlerce/binlerce kiracıda yönetilebilirliği zorlaştırır
Kiracı Başına Veritabanı (yalnızca Enterprise)	Maksimum izolasyon ve özelleştirme, büyük kurumsal müşteriler için güven artırıcı	Yüksek operasyonel maliyet; sadece en üst segment için mantıklı

Önerilen yaklaşım: MVP ve orta segment için **paylaşımlı veritabanı + satır bazlı güvenlik**, büyük Enterprise/DMC müşterileri için opsiyonel **izole veritabanı** sunan hibrit bir model.

7. Yol Haritası ve Zaman Çizelgesi

Faz 0 — Keşif ve Temel Tasarım 4-6 hafta

Hedef pazar ve segment netleştirme (ülke, ürün tipi önceliği), teknik tasarım dokümanı (TDD), veri modeli ve API sözleşmelerinin taslaklanması, ilk entegrasyon ortağının (bed bank veya GDS agregatörü) seçilmesi ve ticari görüşmelerin başlatılması, MVP kapsamının nihai onayı.

Faz 1 — MVP Geliştirme ve Pilot 4-6 ay

Bölüm 5.1'de tanımlanan çekirdek özelliklerin geliştirilmesi; 3-5 pilot acente ile canlı test; geri bildirim döngüsü ile hızlı iterasyon. Bu fazın sonunda gerçek rezervasyon/ödeme akışının uçtan uca çalıştığı kanıtlanmış olmalı.

Faz 2 — Genişleme ve Çoklu Pazar 6-12 ay

İkinci ve üçüncü tedarikçi entegrasyonları (çoklu GDS/bed bank), çoklu para birimi ve temel çoklu dil desteğinin devreye alınması, tam CRM ve raporlama modüllerinin eklenmesi, beyaz etiket B2C vitrini, katmanlı fiyatlandırma modelinin (Starter/Growth) devreye alınması, ilk uluslararası pazara açılım.

Faz 3 — Küresel Ölçek ve Kurumsallaşma 12-24 ay

Enterprise/DMC segmentine yönelik özel SLA ve izole altyapı seçenekleri, çok ülkeli otomatik vergi motoru (TOMS, ABD eyalet vergileri, yerel e-fatura), dinamik paketleme motoru, gelişmiş BI/veri ambarı, sanal kart ile otomatik tedarikçi ödemesi, pazaryeri (B2B2B) modeline geçiş ve ek gelir kalemlerinin tam devreye alınması.

7.1. Önerilen İlk Ekip Yapısı (Faz 0-1)

1 Ürün Yöneticisi / İş Analisti

3-4 Backend Geliştirici

1 DevOps / Altyapı Mühendisi

1 UX/UI Tasarımcı

1 Yazılım Mimarı / Teknik Lider

2 Frontend Geliştirici

1 QA Mühendisi

Yarı zamanlı: Muhasebe/Vergi danışmanı, Hukuk danışmanı (lisans/sözleşme)

8. Risk Analizi ve Kritik Başarı Faktörleri

Risk	Etki	Azaltma Stratejisi
Tedarikçi entegrasyonlarının beklenenden uzun sürmesi	Yüksek	MVP'de tek, iyi dokümente edilmiş bir agregatör/bed bank ile başlamak; sözleşme testleri ve sandbox ortamlarını erken kurmak.
Çoklu tedarikçide otel/oda eşleme hatalarının müşteri güvenini zedelemesi	Yüksek	Hazır bir mapping servisi (ör. Vervotech/GIATA) kullanmak; kendi eşleme motorunu ancak veri hacmi büyüdüktan sonra geliştirmek.
Kontenjan senkronizasyon gecikmesinden kaynaklı overbooking	Yüksek	Olay güdümlü mimari, kritik envanterde gerçek zamanlı doğrulama (real-time availability check) rezervasyon onayından hemen önce.
Çok ülkeli vergi/mevzuat uyumsuzluğu (özellikle TOMS reformu, ABD eyalet vergileri)	Orta-Yüksek	Vergi motorunu üçüncü parti uzman sistemlerle (Avalara vb.) entegre etmeyi değerlendirmek; hukuk/vergi danışmanlığını erken devreye almak; mevzuat takibini sürekli bir süreç olarak kurumsallaştırmak.
Veri güvenliği ihlali / PCI-DSS uyumsuzluğu	Yüksek	Kart verisini asla kendi sistemde saklamamak (tokenization), düzenli sızma testleri (penetration testing), bağımsız güvenlik denetimi.
Erken aşamada aşırı mühendislik (gereksiz mikroservis karmaşıklığı)	Orta	Modüler monolit ile başlamak, gerçek ölçeklenme ihtiyacı kanıtlandıkça servisleri ayırmak.
Pazar tarafında ağ etkisi eksikliği (yetersiz tedarikçi/acente arzı)	Orta	Faz 1'de dar ama derin bir coğrafi/ürün odağı seçmek (ör. tek bölge + tek ürün tipi), oradan organik büyüme.

9. Sonuç ve Sonraki Adımlar

Bu doküman, Acente2/Lemax/GP Travel Enterprise benzeri global bir B2B/B2C seyahat teknolojisi platformunun kurulması için hem ticari hem teknik boyutta bir referans çerçeve sunmaktadır. Öne çıkan üç temel prensip şöyle özetlenebilir:

- **Dar başla, mimaride geniş düşün:** MVP tek pazar/tek ürün tipiyle sınırlı kalmalı, ancak çok kiracılılık, çoklu para birimi ve i18n gibi yapısal kararlar en baştan veri modeline işlenmelidir.
- **Entegrasyon karmaşıklığını izole et:** Adapter deseni ve kanonik veri modeli olmadan, üçüncü ve dördüncü tedarikçi entegrasyonu sistemin geri kalanını kilitleyebilir.
- **Uyumluluğu (compliance) bir "özellik" değil, bir "platform yeteneği" olarak tasarla:** Vergi, veri güvenliği ve mevzuat kuralları yapılandırılabilir olmalı; her yeni ülke bir kod değişikliği değil bir konfigürasyon değişikliği gerektirmelidir.

Önerilen sonraki adım, bu dokümanın geliştirme ekibiyle birlikte gözden geçirilip Faz 0 kapsamında ayrıntılı bir Teknik Tasarım Dokümanı (veri şeması, API sözleşmeleri, entegrasyon sırası ve ilk pilot pazar/segment kararı) hazırlanmasıdır.